Vierfeldertafel mehr

Tafel ausfüllen · Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht · Unabhängigkeit prüfen

IQB ’26 B2.1a **1.** Von den Songs einer Playlist sind 35 % Hip-Hop (H), 45 % sind mindestens 4 Minuten lang (L), und $P(H \cap L) = 0{,}15$. Ergänze die fehlenden Wahrscheinlichkeiten der Vierfeldertafel.

	H	$\overline{H}$	
L			
$\overline{L}$			

GK ’18 B3.2e **2.** Bei einem Bildschirm ist das Display mit 12,4 % defekt (D), das Netzteil mit 3,5 % (N); mit 85,4 % ist keines von beiden defekt. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

	D	$\overline{D}$	
N			
$\overline{N}$			

1: nicht H ∩ nicht L 0,35 | 2: nicht D ∩ nicht N 0,854

IQB '25 B3.1a **3.** Von den Mitgliedern eines Vereins sind 70 % jünger als 50 Jahre (J); 20 % sind jünger als 50 und leben nicht in einer Großstadt; 68 % leben in einer Großstadt (G). Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

	G	$\overline{G}$	
J			
$\overline{J}$			

IQB '24 B2.1b **4.** 60 % der Schüler besitzen einen Laptop (L), 30 % einen Desktop-PC (D), 25 % keines von beiden. Stelle die Vierfeldertafel auf und gib die Wahrscheinlichkeit an, dass jemand einen Laptop, aber keinen Desktop-PC besitzt.

	L	$\overline{L}$	
D			
$\overline{D}$			

GK ’19 B4.1c **5.** Von 12 500 Prüflingen einer Fahrprüfung waren 2 600 mindestens 30 Jahre alt (A); 10 000 haben bestanden (B), davon 7 700 jünger als 30. Bestimme die Anzahl der Prüflinge, die jünger als 30 waren und nicht bestanden haben.

IQB ’20 A12a **6.** Bei einem Fest sind 50 % der Gäste Erwachsene; 15 % aller Gäste sind verkleidete Erwachsene, und 70 % der Jugendlichen sind verkleidet. Bestimme den Anteil der nicht Verkleideten unter allen Gästen.

IQB ’25 B3.1b **7.** Von den Mitgliedern eines Vereins sind 70 % jünger als 50 Jahre (J); 20 % sind jünger als 50 und leben nicht in einer Großstadt; 68 % leben in einer Großstadt (G). Beurteile die Aussage: Weniger als 60 % leben entweder in einer Großstadt oder sind nicht jünger als 50.

GK ’19 B4.1d **8.** Von 12 500 Prüflingen einer Fahrprüfung waren 2 600 mindestens 30 Jahre alt (A); 10 000 haben bestanden (B), davon 7 700 jünger als 30. Untersuche, ob $P_A(B)$ und $P(B)$ übereinstimmen, ob A und B stochastisch unabhängig sind, und deute das Ergebnis.

5: 2 200 | 6: 50 % | 7: falsch | 8: Ältere bestehen häufiger

IQB '23 B1.2e **9.** Ein Kaffeesack hat zu viele Verunreinigungen (M_1) mit 2 % und wiegt weniger als 60 kg (M_2); beide Mängel sind unabhängig. $P(\overline{M_1} \cap M_2) = 4{,}9\,\%$. Ermittle $P(M_2)$.